

Séquence 1 — Exercices manuel

Calculs numériques

2nde — Lycée Lebrun Coutances

Niveau de difficulté estimé : ★☆☆ facile ★★☆☆ moyen ☆☆☆ difficile (*appréciation indicative, à ajuster*). Voir le fichier « Séquence 1 - Tableau des exercices » pour la répartition par objectif.

Objectif 1 : Effectuer des calculs numériques avec des fractions

Ex 45 p 20 ★☆☆

Calculer

Sans calculatrice, écrire les expressions suivantes sous forme simplifiée.

① $\frac{2}{3} + \frac{7}{15}$

③ $-\frac{2}{9} - \frac{-8}{15}$

② $\frac{13}{30} - \frac{7}{15} + \frac{5}{3}$

④ $\frac{2}{11} + 2$

Ex 46 p 20 ★☆☆

Calculer

Sans calculatrice, écrire les expressions suivantes sous forme simplifiée.

① $\frac{7}{12} - \frac{5}{6} \times \frac{1}{2}$

③ $\frac{7}{12} \div \left(\frac{5}{6} + \frac{1}{2}\right)$

② $\frac{7}{4} \div 2 - \frac{1}{6} \times \frac{2}{-3}$

④ $\left(\frac{3}{5}\right)^2 - \frac{-5}{6}$

Ex 47 p 20 ★☆☆

Calculer

Sans utiliser de calculatrice, déterminer la forme simplifiée des nombres suivants.

① $\frac{2}{3} \left(2 + \frac{3}{4}\right)$

③ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$

② $\frac{2}{3} \times 2 + \frac{3}{4}$

④ $\frac{1}{2} \div \frac{1}{3} \div \frac{1}{4} \div \frac{1}{5}$ ⚠

Ex 49 p 21 ☆☆☆

Chercher

Déterminer l'écriture simplifiée de l'expression :

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7}.$$

Objectif 3 : Effectuer des calculs littéraux avec des fractions

Ex 50 p 21 ☆☆☆

Calculer

Montrer que pour tout entier naturel n non nul,

$$\frac{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n}} = \frac{1-n}{1+n}.$$

Ex 51 p 21 ☆☆☆

Calculer

Montrer que pour tout entier naturel $n \neq 0$,

$$\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{-1}{n(n+1)}.$$

Ex 52 p 21 ☆☆☆

Calculer

Soient a, b, c et d quatre nombres réels non nuls tels que $ad + bc \neq 0$. Montrer que

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) \times \frac{bd}{ad + bc} = 1.$$

Objectif 4 : Effectuer des calculs numériques avec des puissances

Ex 55 p 21 ★☆☆

Calculer

Effectuer les opérations suivantes sans calculatrice.

① $1 + 3^2$

③ $(2 \times 5)^3$

② 2×5^3

④ $2^{-1} + 5^{-2}$

Ex 56 p 21 ★☆☆

Calculer

Écrire les nombres suivants en notation scientifique.

① 232

③ 0,958

② 75,7

④ 100 000

Ex 53 p 21 ☆☆☆

Calculer

VRAI / FAUX

Pour chaque affirmation, justifier si elle est vraie ou fausse.

① $2^{-3} \leq 0$

③ $(-3)^{-2} \leq 0$

② $(-2)^{-3} \leq 0$

④ $-2^2 \leq 0$

Ex 57 p 21 ☆☆☆

Modéliser

La vitesse de la lumière dans le vide est de $3 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Quelle distance la lumière parcourt-elle en une année de 365 jours ? Donner l'écriture scientifique du résultat.

Ex 54 p 21 ☆☆☆

Chercher

Lesquelles de ces expressions sont égales ? Justifier la réponse sans utiliser la calculatrice.

① 2^{100}

⑤ $(2^{20})^5$

② $\frac{1}{4^{-20}} \times (-2)^{60}$

⑥ 200^2

③ 100^2

⑦ 50^4

④ $5^4 \times 2^4$

⑧ $(-2)^{99} \times 2$

⑨ 10 000

Objectif 6 : Effectuer des calculs numériques avec des racines carrées

Ex 34 p 20 ★☆☆

Calculer

Effectuer les calculs suivants.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① $\sqrt{4}$ | ③ $(\sqrt{11})^2$ |
| ② $\sqrt{(-6)^2}$ | ④ $\sqrt{5^4}$ |

Ex 35 p 20 ★☆☆

Calculer

Déterminer les valeurs exactes des nombres suivants.

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ① $\sqrt{7^2 + 3^2}$ | ③ $\sqrt{169} - \sqrt{144}$ |
| ② $\sqrt{169 \times 144}$ | ④ $\sqrt{169 - 144}$ |

Ex 36 p 20 ★☆☆

Raisonner

Sans utiliser la calculatrice, déterminer, si elle existe, la racine carrée des nombres suivants.

- | | |
|-------|----------------|
| ① 256 | ③ $\sqrt{256}$ |
| ② -16 | ④ $(-2)^2$ |

Ex 37 p 20 ★☆☆

Calculer

Écrire sous la forme $\sqrt{a}$ avec $a > 0$.

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| ① $\sqrt{7} \times \sqrt{6}$ | ③ $\sqrt{16} + \sqrt{9}$ |
| ② $\sqrt{15} \div \sqrt{5}$ | ④ $4\sqrt{3}$ |

Ex 38 p 20 ★☆☆

Calculer

Écrire sous la forme $\sqrt{a}$ avec $a > 0$.

- | | |
|---------------|---------------|
| ① $2\sqrt{3}$ | ③ $5\sqrt{7}$ |
| ② $3\sqrt{2}$ | ④ $6\sqrt{2}$ |

Ex 39 p 20 ☆☆☆

Calculer

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des nombres entiers strictement positifs, b étant le plus petit possible.

- | | |
|----------------|----------------|
| ① $\sqrt{50}$ | ③ $\sqrt{147}$ |
| ② $\sqrt{200}$ | ④ $\sqrt{54}$ |

Ex 40 p 20 ☆☆☆

Chercher

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec la valeur de b donnée.

- | | |
|---|--|
| ① $\sqrt{50} + \sqrt{8} + \sqrt{18}$
avec $b = 2$ | ③ $\sqrt{27} - \sqrt{12} + \sqrt{300}$
avec $b = 3$ |
| ② $\sqrt{75} + \sqrt{48} + \sqrt{12}$
avec $b = 3$ | ④ $\sqrt{175} + \sqrt{63} + \sqrt{28}$ en
déterminant b |

Ex 43 p 20 ☆☆☆

Calculer

On considère un champ carré dont la diagonale mesure 7 dam.

- ① Quelle est la longueur exacte de son côté ?
- ② Quelle est son aire ?

Ex 41 p 20 ☆☆☆

Chercher

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ où b est un entier naturel non nul le plus petit possible.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ① $\sqrt{80} + 5\sqrt{45}$ | ② $2\sqrt{72} - 3\sqrt{50}$ |
|----------------------------|-----------------------------|

Ex 42 p 20 ☆☆☆

Chercher

On considère un triangle ABC dont les côtés mesurent : $AB = 4\sqrt{3}$, $BC = 2\sqrt{12}$ et $CA = 4\sqrt{6}$.

Quelle est la nature de ce triangle ?